

DOCUMENTO TÉCNICO DE DISEÑO

INFORME TÉCNICO INTEGRAL - UNIDAD 6, ETAPA 2

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE BASES DE DATOS

EQUIPO E21

NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ BENAVIDES - NESTORROBE@UNISABANA.EDU.CO

CARLOS DANIEL SANDOVAL - CARLOSSANDPAR@UNISABANA.EDU.CO

PETER ALEXANDER PALACIOS GARNICA - PETERPAGA@UNISABANA.EDU.CO

JUAN GUILLERMO OSSA SÁNCHEZ - JUANOSSA@UNISABANA.EDU.CO

MAESTRÍA EN ARQUITECTURA DE SOFTWARE

DOCENTE: MIGUEL ALFONSO VARELA

21 DE JUNIO DE 2026

Índice

A. Executive Summary.....	3
B. Introducción y contexto.....	3
Problema de negocio.....	3
Objetivos y alcance.....	3
Metodología aplicada.....	3
C. Arquitectura y diseño.....	4
Matriz de decisiones: PostgreSQL vs MongoDB.....	4
Análisis del Teorema CAP aplicado por módulo.....	4
Modelos ER y de documentos sintéticos.....	5
D. Implementación técnica.....	6
Controles técnicos implementados.....	7
E. Evaluación de rendimiento y escalabilidad.....	7
Escalabilidad por capa.....	7
F. Análisis arquitectónico crítico.....	8
Limitaciones identificadas.....	8
G. Recomendaciones estratégicas.....	8
H. Conclusiones.....	9
I. Referencias y anexos.....	9
Referencias.....	9
Anexo C. Glosario.....	9

A. Executive Summary

Ecommify consolida una arquitectura híbrida de datos orientada a comercio electrónico multivendedor. El diseño mantiene PostgreSQL/Supabase como fuente transaccional principal para pedidos, pagos, inventario, clientes, vendedores y productos maestros; MongoDB Atlas se usa como módulo documental y analítico para catálogo enriquecido, reseñas, búsquedas flexibles y agregaciones de consulta.

Los principales logros acumulados son: diseño conceptual y lógico del dominio, implementación relacional en Supabase, diseño documental en MongoDB Atlas, optimización de consultas críticas, definición de patrones documentales, planificación de sharding y replica sets, y consolidación de evidencias técnicas en notebooks, scripts, documentación y repositorio.

Frente	Resultado ejecutivo	Evidencia consolidada
Arquitectura	Modelo híbrido transaccional-analítico validado.	PostgreSQL como núcleo ACID y MongoDB como complemento documental.
PostgreSQL	Esquema core cargado y optimizado en Supabase.	Tablas core, constraints, índices, particionamiento de orders y EXPLAIN.
MongoDB	Colecciones documentales implementadas y optimizadas.	product_catalog, product_reviews, buckets, índices y agregaciones.
Rendimiento	Mejoras cuantitativas antes/después.	Q08: 80,29%; Q09: 74,55%; Q02: 66,70%; Q04 MongoDB pasa de COLLSCAN a IXSCAN.
Gobierno técnico	Trazabilidad U2-U6 y reglas de cierre.	Matrices de cumplimiento, coherencia arquitectónica y anexos.

La recomendación estratégica es conservar la separación de responsabilidades: PostgreSQL debe seguir como sistema de registro; MongoDB debe operar como proyección documental, analítica y de búsqueda. Esta decisión reduce el riesgo de inconsistencia en operaciones críticas y permite escalar lecturas flexibles sin rediseñar el núcleo transaccional.

B. Introducción y contexto

Problema de negocio

Ecommify requiere administrar datos de pedidos, pagos, inventario, catálogo, vendedores, clientes y reseñas con necesidades mixtas: consistencia fuerte para operaciones de negocio y flexibilidad para exploración, búsqueda y analítica. Un único modelo de datos no cubre de forma óptima ambos escenarios sin sacrificar mantenibilidad o rendimiento.

Objetivos y alcance

Objetivo	Alcance en el informe
Consolidar la arquitectura	Resume el diseño, implementación y evaluación.
Validar decisiones PostgreSQL vs MongoDB	Explica la asignación por tipo de dato, carga y requisito no funcional.
Sintetizar evidencia de rendimiento	Presenta métricas clave antes/después y lectura ejecutiva de resultados.
Cerrar recomendaciones	Propone acciones priorizadas para operación, escalamiento y gobierno técnico.

Metodología aplicada

La metodología se organizó por trazabilidad incremental: U2 definió el diseño conceptual y lógico; U3 abordó MongoDB y arquitectura distribuida; U4 implementó y optimizó PostgreSQL; U5 integró implementación técnica completa; U6 consolida evaluación, coherencia arquitectónica, recomendaciones y cierre integral.

C. Arquitectura y diseño

La arquitectura híbrida separa responsabilidades por criticidad transaccional, flexibilidad de esquema y patrón de consulta. El flujo general se muestra en la Figura 1.

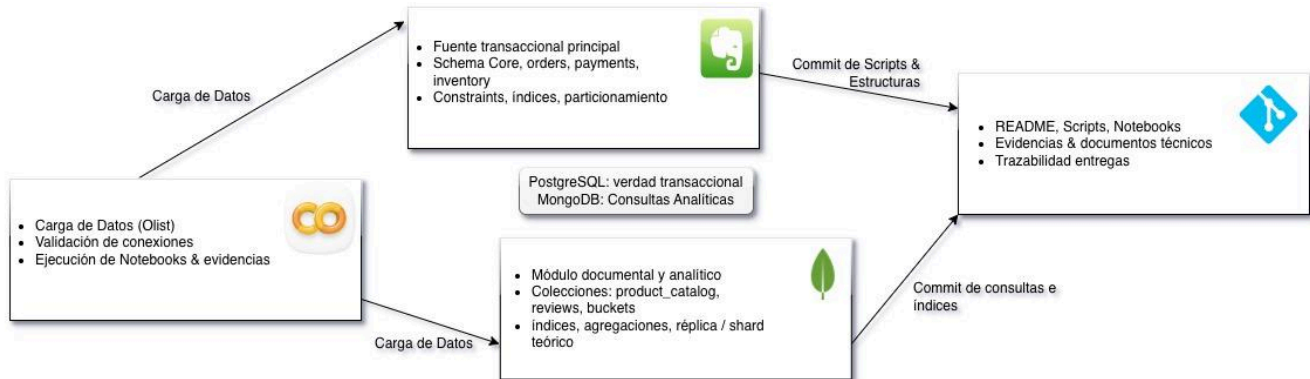


Figura 1. Arquitectura híbrida completa de Ecommify.

Matriz de decisiones: PostgreSQL vs MongoDB

Dominio de datos	PostgreSQL/Supabase	MongoDB Atlas	Justificación
Pedidos y pagos	Principal	No aplica como fuente	Requieren ACID, integridad referencial y restricciones fuertes.
Inventario	Principal	Proyección eventual si se requiere	Necesita consistencia para disponibilidad y control de stock.
Cientes y vendedores	Principal	Referencia resumida	Datos maestros y relaciones con pedidos.
Productos maestros	Principal	Catálogo enriquecido	PostgreSQL conserva identidad; MongoDB optimiza visualización y filtros.
Reseñas	Referencia transaccional	Detalle, buckets y análisis	MongoDB permite embedding, agregación y flexibilidad textual.
Eventos y snapshots	No prioritario	Principal	Datos semiestructurados, analíticos y de alta variabilidad.

Análisis del Teorema CAP aplicado por módulo

Módulo	Prioridad CAP	Lectura aplicada
PostgreSQL transaccional	Consistencia + disponibilidad controlada	En operaciones de pedido, pago e inventario se privilegia consistencia sobre tolerar lecturas divergentes.
MongoDB catálogo	Disponibilidad + tolerancia a particiones	Las lecturas de catálogo pueden aceptar consistencia eventual si la fuente transaccional permanece en PostgreSQL.
MongoDB reseñas y analítica	Disponibilidad + escalabilidad horizontal	El valor está en consulta flexible, agregación y lectura; no reemplaza transacciones críticas.
Sincronización	Consistencia eventual gobernada	Las proyecciones documentales se actualizan desde PostgreSQL con controles y validaciones.

Modelos ER y de documentos sintéticos

Modelo relacional sintético: customers, sellers y products se relacionan con orders; orders se relaciona con order_items y payments; inventory conecta productos y vendedores; geolocation soporta ubicación; reviews_ref conserva trazabilidad de reseñas. El modelo se mantiene normalizado para evitar redundancia y preservar reglas de negocio.

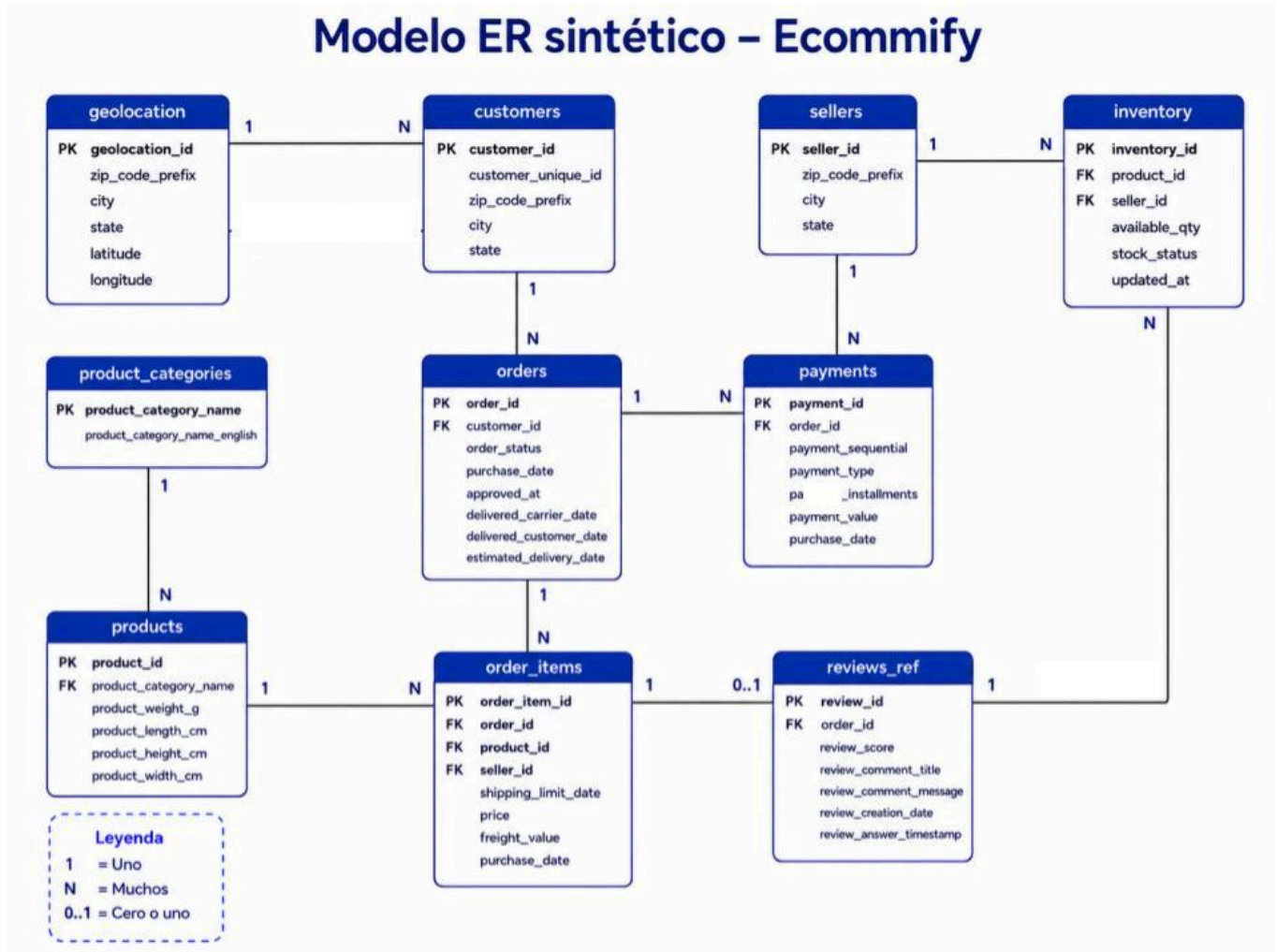


Figura 2. Modelo relacional sintético de Ecommify.

Modelo documental sintético: product_catalog integra atributos de producto, categoría, vendedor resumido, métricas calculadas y especificaciones variables; product_reviews contiene reseñas extendidas; product_review_buckets agrupa reseñas por producto y periodo para consultas analíticas.

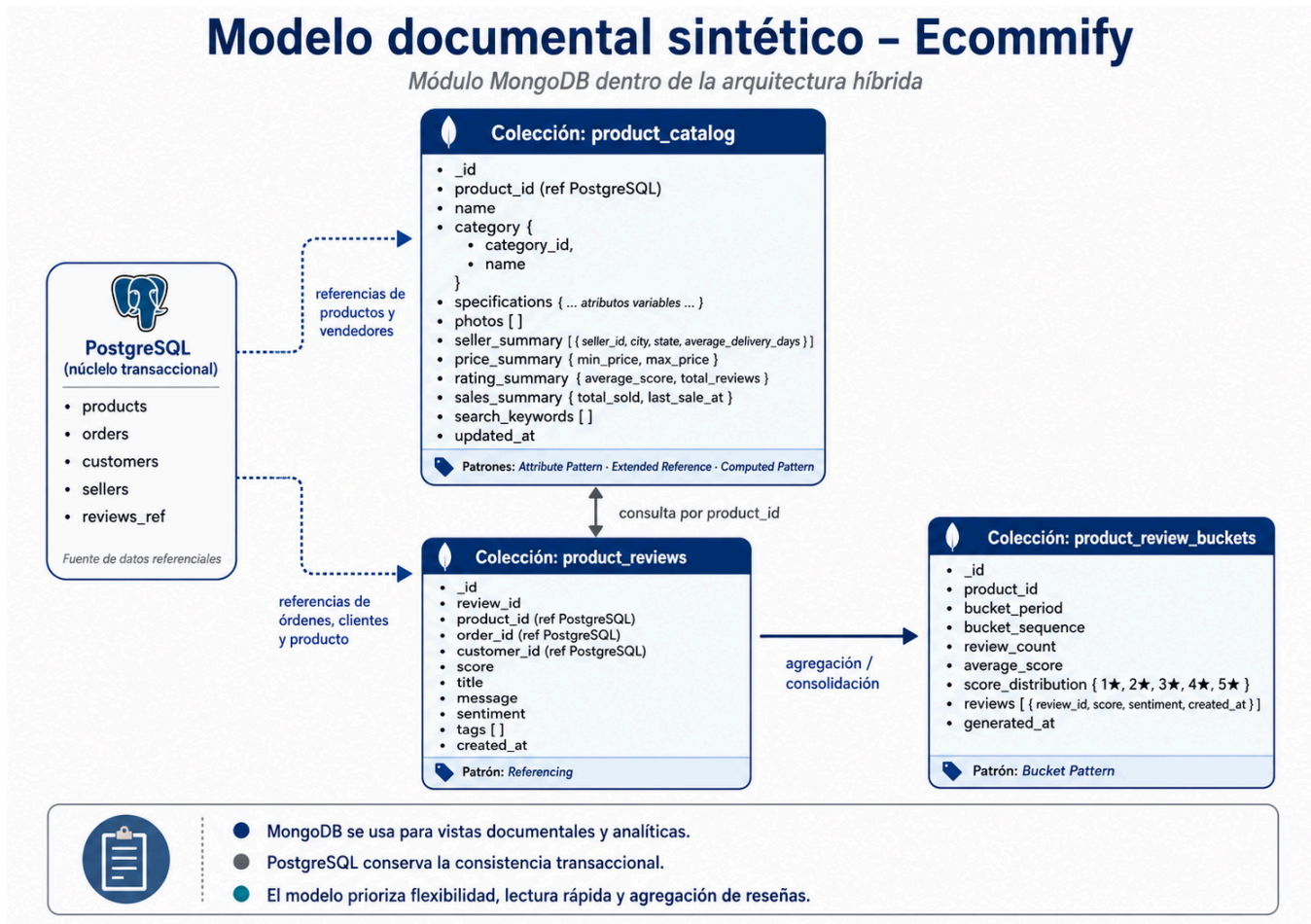


Figura 3. Modelo documental sintético de Ecommify.

D. Implementación técnica

La implementación técnica se ejecutó sin cambiar la decisión arquitectónica base: PostgreSQL/Supabase es el núcleo operativo; MongoDB Atlas es una proyección documental y analítica. Google Colab funcionó como entorno de carga, transformación, validación y medición.

Componente	Implementación consolidada	Rol en actividad
Supabase/PostgreSQL	schema core con geolocation, product_categories, customers, sellers, products, orders, order_items, payments, reviews_ref e inventory.	Fuente transaccional y base de medición.
MongoDB Atlas	Colecciones product_catalog, product_reviews y product_review_buckets.	Consulta documental, búsqueda y agregación.
Google Colab	Notebooks de carga, validación y medición.	Reproducibilidad de evidencias.
GitHub	Documentación, scripts, notebooks, README y evidencias.	Trazabilidad evaluativa y entrega.

Controles técnicos implementados

Control	PostgreSQL	MongoDB
Validación de conexión	Ping/consulta a Supabase OK.	Ping a Atlas OK.
Modelo de datos	Relacional normalizado y particionado por purchase_date en orders.	Documentos con validación, embedding/referencing y patrones de diseño.
Optimización	EXPLAIN ANALYZE, índices especializados y particionamiento.	Índices compuestos, parciales, texto y pipeline optimizado.
Evidencia	Consultas Q01-Q09 y métricas antes/después.	Planes COLLSCAN/IXSCAN, agregaciones y buckets.

E. Evaluación de rendimiento y escalabilidad

La evaluación se centra en resultados representativos. La lectura ejecutiva demuestra que las optimizaciones aplicadas mejoran consultas críticas y que la arquitectura permite un crecimiento progresivo.

Motor	Métrica / evidencia	Resultado	Interpretación
PostgreSQL	Q08	Reducción de tiempo de 80,29%.	Mayor impacto en consulta crítica; confirma utilidad de optimización SQL e índices.
PostgreSQL	Q09	Reducción de tiempo de 74,55%.	Mejora relevante en agregación/consulta de negocio.
PostgreSQL	Q02	Reducción de tiempo de 66,70%.	La línea base y la medición posterior validan intervención técnica.
MongoDB	Q04	COLLSCAN -> IXSCAN.	El índice de texto soporta búsqueda eficiente en catálogo.
MongoDB	Bucket Pattern	102.172 reseñas -> 33.038 buckets.	Reduce granularidad de lectura para análisis por producto/periodo.

Escalabilidad por capa

Capa	Estrategia de escalabilidad	Límite o cuidado
PostgreSQL	Particionamiento temporal, índices por patrón de consulta, vistas materializadas y mantenimiento VACUUM/ANALYZE.	Evitar sobreindexación y validar costos de escritura.
MongoDB	Replica sets, sharding planificado, shard keys estables y agregaciones optimizadas.	Evitar shard keys de baja cardinalidad o hotspots por fechas ascendentes.
Sincronización	Proyecciones controladas desde PostgreSQL hacia MongoDB.	Definir ventanas de actualización, reintentos y reconciliación.
Repositorio	Evidencias reproducibles en notebooks y scripts.	Mantener versiones y manifiesto de artefactos.

F. Análisis arquitectónico crítico

La solución es coherente porque no distribuye las transacciones críticas entre dos motores. PostgreSQL concentra integridad, consistencia y reglas de negocio; MongoDB aporta flexibilidad y lectura documental. Esta separación reduce el acoplamiento y permite evolucionar cada motor según su carga dominante.

Decisión	Beneficio	Trade-off	Mitigación
PostgreSQL como fuente de verdad	Consistencia fuerte y control transaccional.	Mayor rigidez de esquema.	Usar migraciones controladas y tipos avanzados cuando aplique.
MongoDB como proyección	Flexibilidad, búsqueda y agregación rápida.	Consistencia eventual frente a PostgreSQL.	Sincronización con auditoría, timestamps y validaciones de conteo.
Particionamiento en orders	Mejor manejo de crecimiento temporal.	Mayor mantenimiento operativo.	Automatizar creación de particiones y revisión de planes.
Índices especializados	Reduce tiempos de consulta crítica.	Costo de almacenamiento y escritura.	Medir con EXPLAIN antes/después y retirar índices no usados.
Sharding teórico en MongoDB	Ruta de crecimiento horizontal.	Complejidad y riesgo de mala shard key.	Usar cardinalidad, distribución y patrones reales antes de activar.

Limitaciones identificadas

Las principales limitaciones son propias del entorno académico y de capa gratuita: restricciones de configuración profunda en servicios administrados, dependencia de notebooks para reproducibilidad, carga de datos representativa pero no productiva y sharding documentado de forma planificada más que ejecutado en un clúster dedicado.

G. Recomendaciones estratégicas

Prioridad	Recomendación	Resultado esperado
Alta	Formalizar PostgreSQL como sistema de registro mediante política explícita de ownership de datos.	Evitar duplicidad de verdad entre motores.
Alta	Automatizar pruebas de consistencia entre conteos PostgreSQL y colecciones MongoDB.	Detectar desalineaciones de sincronización.
Alta	Mantener monitoreo de consultas críticas Q01-Q09 y pipelines MongoDB.	Prevenir regresiones de rendimiento.
Media	Programar mantenimiento de particiones, VACUUM/ANALYZE y refresh de vistas materializadas.	Sostener rendimiento en crecimiento.
Media	Evaluar Atlas Search o índices textuales ampliados para catálogo.	Mejorar experiencia de búsqueda sin impactar PostgreSQL.
Media	Diseñar CDC o job incremental para proyecciones documentales.	Reducir latencia de actualización entre motores.
Baja	Activar sharding solo con volumen y patrones reales que lo justifiquen.	Evitar complejidad prematura.

H. Conclusiones

La arquitectura híbrida de Ecommify queda técnicamente justificada y alineada con todas las actividades realizadas hasta la actividad 6. PostgreSQL/Supabase conserva el papel de núcleo transaccional por su soporte ACID, integridad referencial, restricciones, particionamiento e índices; MongoDB Atlas complementa con flexibilidad documental, búsqueda, agregaciones y patrones adecuados para catálogo y reseñas.

Las métricas de PostgreSQL y MongoDB confirman que el diseño no solo es conceptual, sino operable y medible. El principal punto de atención futura está en gobernar la sincronización entre motores y evitar que MongoDB se convierta en una segunda fuente de verdad transaccional.

En síntesis, Ecommify cuenta con una base de datos híbrida coherente, trazable, escalable de forma progresiva y alineada con los requisitos del curso de Diseño y Optimización de Bases de Datos.

I. Referencias y anexos

Referencias

- Bradshaw, S., Brazil, E., & Chodorow, K. (2019). MongoDB: The Definitive Guide: Powerful and Scalable Data Storage (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Borucki, A. (2025). MongoDB 8.0 in Action: Building on the Atlas Data Platform (3rd ed.). Manning Publications.
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. O'Reilly Media.
- Sadalage, P. J., & Fowler, M. (2013). NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. Addison-Wesley.
- Schönig, H. J. (2020). Mastering PostgreSQL 13: Build, administer, and maintain database applications efficiently with PostgreSQL 13 (4th ed.). Packt Publishing.
- Teorey, T., Lightstone, S., Nadeau, T., & Jagadish, H. V. (2011). Database Modeling and Design: Logical Design (5th ed.). Morgan Kaufmann.
- Watt, A., & Eng, N. (2014). Database Design - 2nd Edition. BCcampus Open Education.
- Equipo E21. (2026). Documento técnico de diseño conceptual y lógico de la base de datos del proyecto Ecommify.
- Equipo E21. (2026). Optimización de rendimiento en PostgreSQL - Etapa 1 y Etapa 2.
- Equipo E21. (2026). Implementación técnica completa en PostgreSQL y MongoDB - Unidad 5 Etapa 2.
- Equipo E21. (2026). Evidencias y matrices de consolidación - Unidad 6 Etapa 1 y Etapa 2.

Anexo C. Glosario

Término	Definición aplicada
Fuente de verdad	Motor responsable del dato transaccional definitivo; para Ecommify es PostgreSQL.
Proyección documental	Representación derivada en MongoDB para consulta, búsqueda o análisis.
COLLSCAN	Plan de MongoDB que recorre una colección completa.
IXSCAN	Plan de MongoDB que usa índice para resolver una consulta.
Particionamiento	División física/lógica de una tabla grande por criterio de acceso, en este caso fecha de compra.